EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une combinaison de cosinus qui s'annule deux fois

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $c_1, \dots, c_n$ des réels, et $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \cos(a_k + x)$.

1. Montrer que $f(x) = A\cos x - B\sin x$ avec $A = \sum c_k \cos a_k$ et $B = \sum c_k \sin a_k$.
2. Si $(A, B) \neq (0, 0)$, décrire l'ensemble des zéros de f.
3. En déduire : si f s'annule en x_1 et x_2 avec $x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z}$, alors f est nulle. (Exemple : $c_k = k$.)